

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ"
ФАКУЛЬТЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ НАУК**

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

**ГЕНЕРАЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ КОНСПЕКТОВ ПО
ПРЕДМЕТАМ ЕГЭ НА ОСНОВЕ ЯЗЫКОВЫХ МОДЕЛЕЙ И
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ АНАЛИТИКИ**

**GENERATION OF PERSONALIZED EDUCATIONAL NOTES FOR UNIFIED
STATE EXAM SUBJECTS BASED ON LANGUAGE MODELS AND USER
ANALYTICS**

по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика
образовательная программа «Искусственный интеллект»

Выполнили студенты:

Ковыркин Денис Андреевич

Низов Александр Сергеевич

Руководитель ВКР:

Доцент ФКН НИУ ВШЭ

Кантонистова Елена Олеговна

Соруководитель ВКР:

Преподаватель ФКН НИУ ВШЭ

Ахтямов Павел Ибрагимович

Москва 2026

Содержание

Аннотация	3
Введение	4
1 Обзор литературы	5
1.1 Персонализация обучения	5
1.2 Генерация учебных материалов	6
1.3 Существующие решения и методы оценки качества	8
2 План практической части	10
2.1 Общая архитектура системы	10
2.2 Генерация текстового содержания конспекта	10
2.3 Генерация визуализаций	11
2.4 Интеграция в платформу и сценарии использования	12
2.5 Оценка качества	13
Список литературы	14

Аннотация

Подготовка к единому государственному экзамену по математике требует учебных материалов, адаптированных под индивидуальный уровень каждого ученика. Существующие платформы либо предлагают адаптивный подбор задач без генерации объяснительного контента, либо работают в диалоговом формате без структурированных визуальных материалов. Ни одна из них не закрывает полный цикл: от аналитики знаний ученика к персонализированному конспекту с математическими иллюстрациями.

В данной работе разработан модуль генерации таких конспектов с применением больших языковых моделей. На вход поступает профиль компетенций ученика, построенный по истории решённых задач и допущенных ошибок; на выходе — структурированный конспект с текстом и визуальными материалами, адаптированными под уровень конкретного школьника. Отдельный пайплайн отвечает за автоматическое создание математических иллюстраций: графиков функций, геометрических чертежей и блок-схем, — обеспечивая их геометрическую корректность.

Ключевые слова: персонализированное обучение, генерация учебных материалов, большие языковые модели, генерация с извлечением информации

Abstract

Preparing for the Unified State Exam in mathematics requires learning materials tailored to each student's individual knowledge level. Existing platforms either offer adaptive task selection without generating explanatory content, or operate in a dialogue format without structured visual materials. None of them covers the full cycle from student knowledge analytics to a personalized study note with mathematical illustrations.

This work presents a module that generates such study notes using large language models. The input is a student competency profile built from the history of solved problems and errors; the output is a structured note with text and visual materials adapted to the individual student's level. A dedicated pipeline handles the automatic generation of mathematical illustrations — function graphs, geometric diagrams, and flowcharts — ensuring their geometric correctness.

Keywords: personalized learning, educational content generation, large language models, retrieval-augmented generation

Введение

Настоящая работа выполняется в рамках группового проекта по созданию платформы персонализированной подготовки к ЕГЭ по математике. Платформа строится на пользовательской аналитике: из истории решённых задач формируется вектор компетенций ученика по темам кодификатора ФИПИ, который затем управляет генерацией учебного контента. Фокусом данной работы является модуль генерации конспектов с визуальными материалами.

Типичный конспект по математике без иллюстраций неполноценен для ряда тем ЕГЭ. Задачи на графики функций, взаимное расположение геометрических фигур или анализ производной по графику требуют не просто словесного описания, а корректного визуального представления. Использование моделей генерации изображений по текстовому описанию для этой цели неприемлемо: такие модели систематически нарушают точные геометрические отношения и некорректно воспроизводят подписи и формулы [2, 24]. В данной работе предлагается двухшаговый процесс: языковая модель определяет структуру конспекта и места для визуальных элементов, формирует их текстовые описания, затем отдельный модуль на основе этих описаний генерирует JSON-спецификацию, а специализированный движок рендеринга строит по ней изображение в формате масштабируемой векторной графики (Scalable Vector Graphics, SVG). Такой подход обеспечивает геометрическую корректность, валидируемость выхода и возможность адаптировать сложность иллюстрации под уровень ученика.

Цель работы — разработать и реализовать модуль генерации персонализированных учебных конспектов по математике ЕГЭ, включающих корректные визуальные материалы, на основе пользовательской аналитики и языковых моделей.

Для достижения этой цели в работе решаются следующие задачи.

- 1 Проанализировать существующие подходы к персонализации учебного контента, генерации учебных материалов и автоматическому созданию математических визуализаций.
- 2 Спроектировать архитектуру процесса генерации конспектов: от вектора компетенций ученика к структурированному тексту с визуальными элементами.
- 3 Разработать схему JSON-представления для математических визуализаций и реализовать движок SVG-рендеринга на её основе.
- 4 Интегрировать модуль визуализаций в общий процесс генерации конспектов с учётом профиля ученика.

5 Оценить качество генерируемых конспектов.

Разработанный модуль встраивается в действующую платформу подготовки к ЕГЭ «Прорыв» [28] и обеспечивает автоматическое создание персонализированных учебных материалов для реальных пользователей. Предложенный подход к структурированной генерации визуализаций через промежуточное JSON-представление применим и для других предметов, где требуются точные графические иллюстрации.

1 Обзор литературы

1.1 Персонализация обучения

Учащиеся, готовящиеся к ЕГЭ по математике, существенно различаются по исходному уровню знаний, темпу усвоения и характерным ошибкам: одни испытывают трудности с алгеброй и функциями, другие систематически ошибаются в планиметрии, третьи не справляются с задачами на параметры. Универсальный конспект, рассчитанный на «среднего» ученика, не учитывает эту неоднородность. Для сильного ученика такой конспект окажется избыточным: он будет тратить время на повторение уже освоенного материала. Для слабого, напротив, он может быть недостаточным, поскольку пропускает промежуточные шаги рассуждения. Отсюда возникает задача персонализации: учебный материал должен адаптироваться к текущему состоянию знаний конкретного школьника.

Педагогическое обоснование такого подхода представлено в работе Блума [1], показавшего, что индивидуальное тьюторство повышает результаты обучения на два стандартных отклонения по сравнению с групповым форматом. Интеллектуальные обучающие системы (ИОС) пытаются воспроизвести этот эффект программными средствами. Мета-анализ VanLehn [22] показал, что ИОС с пошаговой обратной связью приближаются по эффективности к человеческому тьюторству, а Steenbergen-Hu и Cooper [20] подтвердили положительный эффект ИОС на успеваемость именно по математике в школьном сегменте (K–12).

Вместе с тем эффективность персонализации критически зависит от качества диагностики. Если система неточно оценивает, какие темы ученик уже освоил, адаптация содержания может не только не помочь, но и навредить: например, пропустить критически важное объяснение или, наоборот, перегрузить ученика уже знакомым материалом. Обзор адаптивных платформ [21] систематизирует основные барьеры: недостаточную интерпретируемость моделей ученика, сложность интеграции в образовательный процесс и риск подмены обучения выдачей готовых ответов. Последний аспект особенно актуален для систем на основе

генеративных моделей.

Формализованную модель компетенций ученика обеспечивает семейство методов отслеживания знаний (Knowledge Tracing, KT). Классический подход — байесовское отслеживание знаний (Bayesian Knowledge Tracing, BKT) [5] — моделирует вероятность освоения навыка как скрытую переменную марковской модели. BKT прост в интерпретации, однако предполагает независимость навыков. Нейросетевые методы, прежде всего глубокое отслеживание знаний (Deep Knowledge Tracing, DKT) [17], позволяют моделировать зависимости между навыками, но ценой снижения интерпретируемости. Обзор [19] систематизирует современные подходы к KT, а Lu et al. [15] развивают направление, в котором акцент смещается с предсказания ответа на диагностику причин затруднений, что ближе к задаче генерации адресного конспекта.

В данной работе отслеживание знаний выполняет конкретную инженерную функцию: превращает историю взаимодействий пользователя с платформой в вектор компетенций по темам ЕГЭ. Пространство тем основано на кодификаторе ФИПИ [32], что обеспечивает привязку модели к реальной структуре экзамена. Такая привязка принципиальна: без неё вектор компетенций оставался бы абстрактной конструкцией, не соотнесённой с тем, что именно проверяется на экзамене. Полученный вектор становится управляющим сигналом для генерации конспекта: определяет, какие темы включить, какой уровень детализации выбрать, где добавлять примеры и визуальные пояснения. В следующем разделе рассматриваются методы генерации учебного контента, использующие такой вектор в качестве входного параметра.

1.2 Генерация учебных материалов

Вектор компетенций, описанный в предыдущем разделе, становится полезным только при наличии механизма, который преобразует его в учебный материал. В данном разделе рассматриваются три компонента такого механизма: генерация текста на основе больших языковых моделей (Large Language Model, LLM), обеспечение фактической точности через генерацию с извлечением информации (Retrieval-Augmented Generation, RAG) и автоматическое создание визуальных материалов.

Обзор [27] систематизирует сценарии применения LLM в образовании, выделяя роли модели (помощник ученика, помощник преподавателя, компонент платформы) и фиксируя основные риски: галлюцинации, фактические ошибки, подмену обучения выдачей готового ответа. Для данной работы принципиально, что конспект отличается от диалога с чат-ботом: это учебный артефакт, согласованный по структуре, терминологии и уровню сложно-

сти. Gupta et al. [6] показали, что при математическом тьюторинге LLM дают правильный финальный ответ в 85,5% случаев, но лишь 56,6% диалогов оказываются полностью корректными педагогически. Это расхождение указывает на необходимость внешнего контроля структуры и содержания.

Такой контроль обеспечивают методы управляемой генерации [14]: конспект строится по фиксированной структуре обязательных блоков (определения, примеры, разбор типичных ошибок, визуальные пояснения), а LLM адаптирует содержание каждого блока под профиль ученика. Фиксированная структура выполняет роль внешнего каркаса: она не ограничивает содержание, но гарантирует, что конспект покрывает все необходимые элементы и сохраняет последовательность изложения. Проблема галлюцинаций [8] в учебном контексте особенно опасна: некорректное определение или ошибка в формуле может закрепить ложное знание. В отличие от диалогового сценария, где ученик может переспросить и получить уточнение, конспект воспринимается как авторитетный источник, поэтому требования к фактической точности здесь выше. Это обосновывает привязку генерации к внешнему корпусу проверенных материалов.

RAG [12] решает эту проблему: модель обращается к внешнему корпусу, что повышает точность и позволяет обновлять базу знаний без переобучения. Обзор [13] фиксирует специфику образовательного RAG: в отличие от общего случая, здесь требуется курируемый корпус (учебники, методические материалы, задания с разборами), а извлечённые фрагменты должны соответствовать уровню ученика. Henkel et al. [7] продемонстрировали улучшение качества ответов на математические вопросы при использовании RAG с опорой на учебный источник. В разрабатываемой системе корпусом служат материалы ФИПИ [33], что обеспечивает соответствие школьной программе и требованиям экзамена.

Третий компонент пайплайна связан с визуализацией. В математическом обучении графики, чертежи и блок-схемы выполняют содержательную функцию: связывают формулу с визуальным представлением, иллюстрируют пространственные отношения. Для ряда тем ЕГЭ визуальное представление является не дополнением к тексту, а основным способом понимания: задачи на графики функций, на взаимное расположение фигур, на анализ производной по графику требуют умения читать и строить диаграммы. Конспект, лишённый визуальной составляющей, для таких тем оказывается неполноценным. Мета-анализ [18] подтверждает положительный эффект визуализаций, но указывает, что он зависит от типа визуализации, её связи с текстом и когнитивной нагрузки.

Модели генерации изображений по тексту (text-to-image) плохо подходят для этой задачи: они нарушают точные геометрические отношения и некорректно синтезируют под-

писи и формулы [2]. Wei et al. [25] формулируют задачу генерации диаграмм по тексту как отдельную и подчёркивают, что результат должен быть редактируемым и проверяемым. Для геометрии Wang et al. [24] показали, что корректные пространственные отношения требуют формальных ограничений, поскольку свободная генерация систематически их нарушает. Эти результаты обосновывают архитектуру, принятую в данной работе: языковая модель формирует JSON-спецификацию визуального элемента, методы ограниченной генерации (constrained generation) [26] гарантируют валидность выходного JSON, а специализированный движок рендеринга строит изображение в формате масштабируемой векторной графики (Scalable Vector Graphics, SVG), обеспечивая геометрическую корректность и возможность адаптации под уровень ученика.

Каждый из трёх компонентов решает свою задачу, но ни один по отдельности не закрывает потребность в персонализированном конспекте с визуальными материалами. Управляемая генерация обеспечивает структуру, но не гарантирует фактическую точность. RAG повышает точность, но не создаёт визуальных материалов. Структурная генерация диаграмм обеспечивает корректные иллюстрации, но без привязки к профилю ученика они остаются универсальными. Их интеграция в единый пайплайн, связанный с моделью компетенций ученика, составляет архитектурную основу разрабатываемой системы.

1.3 Существующие решения и методы оценки качества

Сравнительный анализ аналогов решает две задачи: показать, что рынок не пуст и отдельные компоненты предлагаемой системы уже реализованы в тех или иных продуктах, и одновременно продемонстрировать, что ни одно из существующих решений не объединяет персонализацию на основе аналитики ученика, автоматическую генерацию конспектов и программное создание точных математических визуализаций.

В российском сегменте подготовки к ЕГЭ по математике доминируют онлайн-школы с видеоуроками и практическими заданиями: Фоксфорд [34], Умскул [30], Школково [35]. Эти платформы предлагают структурированные курсы и обратную связь от преподавателей, однако не реализуют автоматическую генерацию персонализированного учебного контента. Портал РЕШУ ЕГЭ [29] предоставляет обширный банк заданий с возможностью тематической фильтрации, но без адаптации под профиль ученика. Платформы с элементами адаптивности, такие как Учи.ру [31] и Яндекс Учебник [36], используют машинное обучение для подбора заданий и предлагают AI-тьюторов по математике, однако их функциональность сосредоточена на диалоговом формате, а не на генерации конспектов с визуальными

материалами.

Среди международных продуктов наиболее близким по идеологии является Khanmigo [9] от Khan Academy, который акцентирует педагогическую рамку (не выдавать готовый ответ, направлять к пониманию). Специализированные математические инструменты, такие как ALEKS [16] и MATHia [3], реализуют сильную адаптивную аналитику на основе теории пространств знаний и когнитивных моделей, но работают в формате пошаговых заданий, а не генерации учебных материалов.

В Таблице 1.1 представлено сравнение репрезентативных платформ по четырём признакам, непосредственно связанным с архитектурой разрабатываемой системы.

Таблица 1.1: Сравнение существующих решений по ключевым функциональным признакам

Платформа	Персонализация контента	Генерация конспектов	Авто- визуализации	Аналитика ученика
Фоксфорд	—	—	—	базовая
Умскул	—	—	—	базовая
РЕШУ ЕГЭ	—	—	—	базовая
Учи.ру	+	—	—	+
Яндекс Учебник	+	частично	—	+
Khanmigo	+	частично	—	+
ALEKS	+	—	—	++
MATHia	+	—	—	++
Данная работа	+	+	+	+

Как видно из таблицы, платформы с сильной аналитикой (ALEKS, MATHia) не генерируют учебный контент автоматически, а продукты с элементами генерации (Khanmigo, Яндекс Учебник) работают в диалоговом формате и не создают структурированных визуализаций. Ни одно из рассмотренных решений не реализует полный цикл создания персонализированных конспектов, что определяет нишу данной работы.

Это расхождение не случайно: оно отражает разницу в архитектурных приоритетах. Платформы с глубокой аналитикой исторически строились вокруг адаптивного тестирования и подбора заданий, а не генерации объяснительного контента. Продукты с генеративными возможностями, напротив, появились с распространением LLM и пока сосредоточены на диалоговом взаимодействии, где визуальный контент не является ключевым элементом. Предлагаемая система занимает промежуточную позицию: она использует аналитику ученика для управления генерацией, а генерацию выстраивает как создание законченного учебного артефакта с текстом и визуальными материалами.

2 План практической части

Обзор литературы показал, что ни одна из существующих платформ не реализует полный цикл от аналитики ученика к персонализированному конспекту с математическими визуализациями. В данном разделе описывается, как этот цикл устроен в разрабатываемой системе: какова её общая архитектура, что уже реализовано и что планируется на следующих этапах разработки.

2.1 Общая архитектура системы

Разрабатываемый модуль встраивается в платформу «Прорыв» [28] в качестве компонента, отвечающего за генерацию учебных материалов. На входе модуль получает вектор компетенций ученика, на выходе — структурированный конспект с текстом и визуальными иллюстрациями, адаптированными под его уровень.

Вектор компетенций формируется по истории взаимодействий ученика с платформой: из решённых задач, допущенных ошибок и затраченного времени строится оценка уровня освоения по каждой теме. Тематическое пространство опирается на кодификатор ФИПИ [32], однако не совпадает с ним в точности: темы кодификатора служат основой, которая при необходимости детализируется или перегруппируется с учётом характерных паттернов ошибок учеников. Такая привязка принципиальна: она соотносит профиль ученика с реальной структурой экзамена. Вектор компетенций выполняет роль управляющего сигнала на всех последующих этапах генерации: определяет, какие темы включить в конспект, какой уровень детализации выбрать и где добавить дополнительные визуальные пояснения.

Генерация конспекта организована как двухэтапный процесс. На первом этапе языковая модель формирует текстовое содержание по фиксированной структуре обязательных блоков, адаптируя каждый блок под профиль ученика. На втором этапе отдельный модуль получает текстовые описания нужных иллюстраций и строит по ним математические диаграммы. Оба этапа описаны в следующих подразделах.

2.2 Генерация текстового содержания конспекта

Центральный элемент первого этапа — управляемая генерация текста (controllable generation) [14]. Конспект строится по фиксированной структуре, включающей несколько обязательных блоков: определения и формулировки, разбор типичных ошибок, примеры задач с пошаговым решением и визуальные пояснения. Фиксированная структура гарантирует,

что конспект покрывает все необходимые элементы независимо от темы и уровня ученика. Языковая модель адаптирует содержание каждого блока под вектор компетенций: для ученика с низким освоением темы включаются промежуточные шаги рассуждения и больше примеров, для более подготовленного ученика изложение компактнее.

Архитектура модуля намеренно построена без привязки к конкретной языковой модели: интерфейс взаимодействия с моделью унифицирован, что позволяет подменять её без изменения остальных компонентов системы.

Фактическая точность содержания обеспечивается за счёт генерации с извлечением информации (retrieval-augmented generation, RAG) [12]. Корпус для поиска формируется из материалов открытого банка заданий ФИПИ [33], что привязывает содержание конспекта к требованиям экзамена. На этапе генерации модель обращается к извлечённым фрагментам, что снижает риск фактических ошибок: некорректное определение или ошибочная формула в учебном материале воспринимается учеником как авторитетное утверждение и может закрепить ложное знание [8].

На данный момент реализована генерация структуры конспекта: модуль формирует все обязательные блоки и определяет места для визуальных элементов.

2.3 Генерация визуализаций

Второй этап отвечает за автоматическое создание математических иллюстраций. Прямое использование моделей генерации изображений по тексту (text-to-image) для этой задачи неприемлемо: такие модели систематически нарушают точные геометрические отношения и некорректно воспроизводят подписи и математические формулы [2, 24]. В данной работе принят альтернативный подход: языковая модель формирует не изображение, а структурированную спецификацию визуального элемента, по которой специализированный движок строит итоговое изображение.

Процесс состоит из трёх шагов. На первом шаге языковая модель, опираясь на текстовое описание нужной иллюстрации, генерирует JSON-спецификацию визуального элемента. Формат спецификации разработан в рамках данной работы и содержит семантически значимые поля: тип диаграммы, перечень объектов с их параметрами, подписи и пространственные ограничения. На втором шаге корректность выходного JSON обеспечивается библиотекой Instructor, которая валидирует результат по Pydantic-схеме и при необходимости автоматически повторяет запрос. На третьем шаге специализированный движок разбирает спецификацию и строит изображение в формате масштабируемой векторной графики (Scalable Vector

Graphics, SVG) [23]. SVG выбран потому, что он обеспечивает геометрическую корректность без потерь при масштабировании, поддаётся программной проверке и может быть встроен непосредственно в веб-интерфейс платформы.

Как и в модуле генерации текста, архитектура не зависит от конкретной языковой модели: замена модели не требует изменений в схеме JSON или логике рендеринга.

Текущая реализация поддерживает три типа математических иллюстраций.

Графики функций. Движок строит графики элементарных и составных функций, встречающихся в задачах ЕГЭ: степенных, показательных, логарифмических, тригонометрических. Все значения функции вычисляются программно по аналитическому выражению, что исключает погрешности ручного построения. Поддерживаются подписи осей, отметки характерных точек (нули, экстремумы, точки пересечения).

Геометрические чертежи. Для задач планиметрии и стереометрии движок строит фигуры по заданным параметрам с корректными пространственными соотношениями. Корректность обеспечивается на уровне спецификации: JSON-формат содержит явные ограничения (параллельность, перпендикулярность, равенство отрезков), которые движок соблюдает при построении. Этот подход согласуется с выводами Wang et al. [24], показавших, что корректные пространственные отношения требуют формальных ограничений, поскольку свободная генерация систематически их нарушает. Также есть возможность создавать дополнительные построения, указывая только их смысл, например «медиана из угла В», а координаты вычисляются программно.

Блок-схемы. Для алгоритмических задач и объяснения многошаговых методов решения движок строит блок-схемы с соединительными стрелками и условными ветвлениями. Есть возможность добавлять подписи к стрелкам. Также реализована возможность отрисовывать формулы и математические символы в формате LaTeX.

Весь процесс генерации визуализаций реализован в полном объёме для всех трёх типов иллюстраций. Текущие приоритеты развития: расширение набора поддерживаемых геометрических примитивов, улучшение качества подписей при сложных конфигурациях и разработка механизма адаптации визуальной сложности иллюстрации под уровень ученика.

2.4 Интеграция в платформу и сценарии использования

Разработанный модуль планируется встроить в действующий сервис «Прорыв» в качестве компонента генерации учебных материалов. Целевой пользователь — школьник, самостоятельно готовящийся к ЕГЭ по математике.

Связь между аналитическим профилем и генератором осуществляется через вектор компетенций: каждое обращение к модулю сопровождается актуальным состоянием профиля, что позволяет корректировать содержание конспекта при изменении уровня ученика. Если ученик систематически допускает ошибки при исследовании функции на монотонность, сгенерированный конспект уделяет этому пункту больше внимания и включает дополнительный иллюстративный график.

На текущий момент модуль функционирует как автономный компонент и проходит автономное тестирование. Интеграция в платформу запланирована как следующий этап разработки.

2.5 Оценка качества

Оценка качества генерируемых конспектов предполагается в двух направлениях: техническая валидация процесса генерации и проверка образовательного эффекта на реальных пользователях.

Техническая валидация. Для процесса генерации визуализаций проверяется корректность JSON-спецификаций (доля валидных выходов без повторных запросов) и корректность рендеринга (соответствие геометрических соотношений спецификации, отсутствие артефактов). Для текстового содержания оценивается структурная полнота конспекта: наличие всех обязательных блоков и соответствие уровня изложения вектору компетенций.

Проверка на пользователях. Полноценная оценка образовательного эффекта возможна только на реальной аудитории платформы. Среди возможных подходов — сравнительное тестирование групп пользователей [10, 4] и сбор субъективных оценок через опросы [11]. Потенциально информативными метриками могут выступать: удовлетворённость пользователей материалом, субъективная оценка понимания темы после прочтения конспекта, вовлечённость (время работы с материалом, доля прочитанных конспектов). При этом следует учитывать, что краткосрочные метрики удовлетворённости не всегда коррелируют с долгосрочным освоением материала [22], поэтому перспективным направлением представляется и отслеживание изменений в профиле компетенций ученика после работы с конспектом. Конкретный дизайн проверки, включая состав метрик, объём выборки и длительность наблюдения, будет определён на следующих этапах работы.

Список литературы

1. Benjamin S. Bloom. “The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group Instruction as Effective as One-to-One Tutoring”. B: *Educational Researcher* 13.6 (1984), с. 4—16. DOI: [10.3102/0013189X013006004](https://doi.org/10.3102/0013189X013006004).
2. Ihab Bosheah и др. “Challenges in Generating Accurate Text in Images: A Benchmark for Text-to-Image Models”. B: *Applied Sciences* 15.5 (2025), с. 2274. DOI: [10.3390/app15052274](https://doi.org/10.3390/app15052274).
3. Carnegie Learning. *MATHia: AI-Powered Math Learning Software*. 2025. URL: <https://www.carnegielearning.com/solutions/math/mathia/> (дата обр. 05.04.2026).
4. Zhongzhou Chen, Chris Chudzicki, Daniel Palumbo, Giora Alexandron, Youn-Jeng Choi, Qian Zhou и David E. Pritchard. “Researching for Better Instructional Methods Using AB Experiments in MOOCs: Results and Challenges”. B: *Research and Practice in Technology Enhanced Learning* 11.1 (2016), с. 9. DOI: [10.1186/s41039-016-0034-4](https://doi.org/10.1186/s41039-016-0034-4).
5. Albert T. Corbett и John R. Anderson. “Knowledge Tracing: Modeling the Acquisition of Procedural Knowledge”. B: *User Modeling and User-Adapted Interaction* 4.4 (1994), с. 253—278. DOI: [10.1007/BF01099821](https://doi.org/10.1007/BF01099821).
6. Aaditya Gupta, Jonas Reddig, Tyler Calo и др. “Beyond Final Answers: Evaluating Large Language Models for Math Tutoring”. B: (2025). arXiv: [2503.16460](https://arxiv.org/abs/2503.16460).
7. Owen Henkel и др. “Retrieval-Augmented Generation to Improve Math Question Answering”. B: *NeurIPS Workshop on Generative AI for Education*. 2024. URL: <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED675655.pdf>.
8. Lei Huang, Weijiang Yu, Weitao Ma, Weihong Zhong, Zhangyin Feng, Haotian Wang, Qianglong Chen, Weihua Peng, Xiaocheng Feng, Bing Qin и Ting Liu. “A Survey on Hallucination in Large Language Models: Principles, Taxonomy, Challenges, and Open Questions”. B: (2023). arXiv: [2311.05232](https://arxiv.org/abs/2311.05232).
9. Khan Academy. *Khanmigo — AI-Powered Learning*. 2026. URL: <https://www.khanmigo.ai/> (дата обр. 05.04.2026).
10. Ron Kohavi, Roger Longbotham, Dan Sommerfield и Randal M. Henne. “Controlled Experiments on the Web: Survey and Practical Guide”. B: *Data Mining and Knowledge Discovery* 18.1 (2009), с. 140—181. DOI: [10.1007/s10618-008-0114-1](https://doi.org/10.1007/s10618-008-0114-1).

11. Chris van der Lee, Albert Gatt, Emiel van Miltenburg и Emiel Krahmer. “Best Practices for the Human Evaluation of Automatically Generated Text”. B: *Proceedings of the 12th International Conference on Natural Language Generation (INLG)*. 2019, с. 355—368. URL: <https://aclanthology.org/W19-8643>.
12. Patrick Lewis, Ethan Perez, Aleksandra Piktus, Fabio Petroni, Vladimir Karpukhin, Naman Goyal, Heinrich Küttler, Mike Lewis, Wen-tau Yih, Tim Rocktäschel, Sebastian Riedel и Douwe Kiela. “Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks”. B: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Т. 33. 2020. arXiv: [2005.11401](https://arxiv.org/abs/2005.11401).
13. Yanyan Li и др. “Retrieval-Augmented Generation for Educational Application”. B: *Computers and Education: Artificial Intelligence* (2025). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X25000578>.
14. Jialong Liang и др. “Controllable Text Generation for Large Language Models: A Survey”. B: (2024). arXiv: [2408.12599](https://arxiv.org/abs/2408.12599).
15. Yu Lu и др. “Advanced Knowledge Tracing”. B: *Journal of Educational Data Mining* (2024). URL: <https://jedm.educationaldatamining.org/index.php/JEDM/article/download/689/215>.
16. McGraw Hill. *ALEKS: Assessment and Learning in Knowledge Spaces*. 2025. URL: <https://www.aleks.com/> (дата обр. 05.04.2026).
17. Chris Piech, Jonathan Bassen, Jonathan Huang, Surya Ganguli, Mehran Sahami, Leonidas J. Guibas и Jascha Sohl-Dickstein. “Deep Knowledge Tracing”. B: *Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS)*. Т. 28. 2015. arXiv: [1506.05908](https://arxiv.org/abs/1506.05908).
18. Johanna Schoenherr и Stanislaw Schoenherr. “Learning with Visualizations Helps: A Meta-Analysis of Visualization Interventions in Mathematics Education”. B: *Educational Research Review* 44 (2024), с. 100639. DOI: [10.1016/j.edurev.2024.100639](https://doi.org/10.1016/j.edurev.2024.100639).
19. Xiaoyu Song, Jiahao Li, Yan Tang, Tao Zhao, Yuanfang Chen и Ziwen Guan. “Knowledge Tracing: A Survey”. B: *ACM Computing Surveys* 55.11 (2022), с. 1—37. DOI: [10.1145/3569576](https://doi.org/10.1145/3569576).
20. Saiying Steenbergen-Hu и Harris Cooper. “A Meta-Analysis of the Effectiveness of Intelligent Tutoring Systems on K–12 Students’ Mathematical Learning”. B: *Journal of Educational Psychology* 105.4 (2013), с. 970—987. DOI: [10.1037/a0032447](https://doi.org/10.1037/a0032447).

21. Shengze Tan и др. “Artificial Intelligence-Enabled Adaptive Learning Platforms”. В: *Computers and Education: Artificial Intelligence* (2025). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666920X25000694>.
22. Kurt VanLehn. “The Relative Effectiveness of Human Tutoring, Intelligent Tutoring Systems, and Other Tutoring Systems”. В: *Educational Psychologist* 46.4 (2011), с. 197—221. DOI: [10.1080/00461520.2011.611369](https://doi.org/10.1080/00461520.2011.611369).
23. W3C. *Scalable Vector Graphics (SVG) 2*. W3C Candidate Recommendation. 2018. URL: <https://www.w3.org/TR/SVG2/>.
24. Jiaqi Wang и др. “MagicGeo: Training-Free Text-Guided Geometric Diagram Generation”. В: (2025). arXiv: [2502.13855](https://arxiv.org/abs/2502.13855).
25. Jingxuan Wei и др. “From Words to Structured Visuals: A Benchmark and Framework for Text-to-Diagram Generation”. В: *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2025. arXiv: [2411.11916](https://arxiv.org/abs/2411.11916).
26. Brandon T. Willard и Rémi Louf. “Efficient Guided Generation for Large Language Models”. В: (2023). arXiv: [2307.09702](https://arxiv.org/abs/2307.09702).
27. Hanyi Xu и др. “Large Language Models for Education: A Survey”. В: (2024). arXiv: [2405.13001](https://arxiv.org/abs/2405.13001).
28. Прорыв. *Подготовка к ЕГЭ*. 2026. URL: <https://exambreakout.ru/> (дата обр. 05.04.2026).
29. РЕШУ ЕГЭ. *Образовательный портал для подготовки к экзаменам*. 2025. URL: <https://ege.sdangia.ru/> (дата обр. 05.04.2026).
30. Умскул. *Подготовка к экзаменам*. 2026. URL: <https://umschool.net/> (дата обр. 05.04.2026).
31. Учи.ру. *Интерактивная образовательная платформа*. 2025. URL: <https://uchi.ru/> (дата обр. 05.04.2026).
32. ФИПИ. *Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ*. 2026. URL: <https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory> (дата обр. 05.04.2026).
33. ФИПИ. *Открытый банк заданий ЕГЭ*. 2026. URL: <https://fipi.ru/ege/otkrytyy-bank-zadaniy-ege> (дата обр. 05.04.2026).
34. Фоксфорд. *Подготовка к ЕГЭ по математике*. 2026. URL: <https://foxford.ru/catalog/courses/matematika/ege> (дата обр. 05.04.2026).

35. ШКОЛКОВО. *Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ*. 2026. URL: <https://3.shkolково.online/> (дата обр. 05.04.2026).
36. Яндекс Учебник. *Репетитор AI по математике*. 2026. URL: <https://yandex.ru/support/education-students/ru/common-concepts/ai-tutor> (дата обр. 05.04.2026).